CVTE 逆变器通信协议

修改记录

序号	版本	修改内容	作者	日期	确认人	日期
1	01	first draft	Edward	2021-5-11		
2	02	加入电池均衡模式（EQ Mode）相关设置与状态读取	N1RVana	2022-4-13		
3	03	更新 GOP、GCHG、GPV、GLINE 协议	N1RVana	2022-5-27		
4	04	更新 TCQ 系列、LBDT、LVP、TE、PAR 指令，废除 BEQ 指令	N1RVana	2022-6-6		
5	05	更新 FAN 指令协议	N1RVana	2022-6-15		
6	06	更新 TEZ 指令协议	N1RVana	2022-6-21		
7	07	更新 TER、TET 指令协议	N1RVana	2022-7-5		
8	08	更新 GOP、GPV、GLINE 关于发电量、用电量的统计。更新 TIME、DATE 指令，更新 GTMP 指令协议	N1RVana	2022-7-16		
9	09	更新 GCHG 关于位数的描述，兼容 100A 以上充电电流	N1RVana	2022-8-05		
10	10	更新 GCC 位数描述，兼容 100A 以上充电电流	N1RVana	2022-8-09		
11	11	更正 LWDT 指令描述	N1RVana	2022-9-14		
12	12	更新 SPON、SPOFF、GPDAT、GPSTS、GPID、SBAUD 指令	N1RVana	2022-10-08		
13	13	更新 GCHG 位数描述	N1RVana	2022-10-10		
14	14	修正 SVFW 描述	N1RVana	2022-10-10		
15	15	修正校准指令的范围描述	N1RVana	2022-10-17		
16	16	更新 BMS 通信功能开启/关闭指令 TES/TDS，更新 SOC 管理相关指指令 BSOC	N1RVana	2022-11-09		
17	17	更新 TDOT、TCDV 指令 删除 Q1 指令	N1RVana	2022-11-14		
18	18	设置指令 添加：TE(修改 F J M P T W X C 删除 Z) BEQ，SW 校准命令 添加：BAN,BA0,OPI 查询指令： 添加： GFAIL 删除：PWM 指令： 添加： PVFW 自定义指令：	N1RVana	2023-8-09		

		添加：GCF				
19	19	补充 GWS 指令 添加 PA0 指令 添加 TEa 指令 添加 TEb 指令 添加 TEd 指令	N1RVana	2023-12-7		

1. 通信协议内容和相关说明 5
2. 硬件描述 5
3. 命令分配表 5
4. 设置指令权限表 8
5. 控制指令 10
5.1. SON\r 10
5.2. SOFF\r 10
5.3. SPON<n>\r 10
5.4. SPOFF<n>\r 10
5.5. Q\r 10
6. 查询指令 10
6.1. F\r 10
6.2. GMOD\r 11
6.3. SVFW\r 11
6.4. GTMP\r 11
6.5. GLINE\r 12
6.6. GBAT\r 12
6.7. GBUS\r 13
6.8. GCHG\r 13
6.9. GOP\r 14
6.10. GINV\r 14
6.11. FAN???\r 14
6.12. GWS\r 15
6.13. BL\r 16
6.14. GPV\r 16
6.15. TCQN????\r 17
6.16. DATE??????\r 18
6.17. TIME??????\r 18
6.18. GPDAT<n>\r 18
6.19. GPSTS<n><m>\r 19
6.20. GFAIL\r 21
6.21. GBMS\r 21
6.22. GPPV\r 22
6.23. CFG\r 23
6.24. I\r 23
7. 设置指令 24
7.1. TE<n>\r 24
7.2. TD<n>\r 25
7.3. ED1\r 25
7.4. V<nnn>\r 25
7.5. F<nn>\r 25
7.6. TBAT<n>\r 26
7.7. CHGC<nnn>\r 26
7.8. TCCV<nn.n>\r 27
7.9. TCFV<nn.n>\r 27
7.10. TCDV<nn.n>\r 27
7.11. TCQV<nn.n>\r 28
7.12. TCVT<nnnn>\r 28
7.13. TDOT<nnnn>\r 28
7.14. TCQT<nnnn>\r 29
7.15. TCQO<nnnn>\r 30
7.16. TCQI<nnnn>\r 30
7.17. EOD<nn.n>\r 30
7.18. TBLV<nn.n>\r 31
7.19. LWDT<nnnn>\r 31
7.20. BSOCU<nnn>\r 31
7.21. BSOCG<nnn>\r 32

7.22. BSOCB<nnn>\r 32
7.23. BSOCP<nnn>\r 32
7.24. LT<nnn>\r 33
7.25. FT<n>\r 33
7.26. HV<n>\r 33
7.27. OVP<nnn>\r 33
7.28. LVP<nnn>\r 34
7.29. CI1<nn>\r 34
7.30. OPR<nn>\r 34
7.31. OPM<nn>\r 35
7.32. CPR<nn>\r 35
7.33. GCC<nn>\r 35
7.34. CST<nn>\r 36
7.35. BTG<nn.n>\r 36
7.36. BTB<nn.n>\r 37
7.37. BTO<nn.n>\r 37
7.38. PAR<n>\r 37
7.39. SW<nn>\r 38
8. 校准指令 39
8.1. BA0\r 39
8.2. B1A<nn.n>\r 39
8.3. B2A<nn.n>\r 39
8.4. PA0\r 39
8.5. PV<nnn.n>\r 39
8.6. BUN±<nn>\r 39
8.7. LVR±<nn>\r 40
8.8. VDR±<nn>\r 40
8.9. OCR±<nn>\r 40
8.10. VR±<nn>\r 41
8.11. IR±<nn>\r 41
8.12. DCR±<nn>\r 41
8.13. CHI±<nn>\r 42
8.14. LWT±<nn>\r 42
8.15. LVA±<nn>\r 43
9. 拓展指令 44
9.1. SNMP\n\r 44
9.2. SBMS\n\r 44
10. 自定义指令 44
10.1. GCF\r 44

1. 通信协议内容和相关说明

协议的内容包括：
(1) 查询逆变器状态；
(2) 提供逆变器的控制指令；
(3) 提供逆变器参数设置指令；
(4) 所有指令以\r 字符结束；
(5) 所有的指令以 ASCII 码发送；
(6) 上位发出命令后 逆变器 必须在 500ms 内响应该命令

2. 硬件描述

2.1 传输方式

(1) 波特率：2400bps
(2) 数据长度：8bits
(3) 停止位：1bit
(4) 无奇偶校验位

2.2 接口：RS232C

上位接线 与 逆变器 接线规则(采用 9Pin 头母座)

上位机	逆变器	PIN 脚
接收端 RX	发送端 TX	Pin2
发送端 TX	接收端 RX	Pin3
GND	GND	Pin5

3. 命令分配表

序号	命令	说明	备注
控制指令（4）			
1.	SON	逆变器取消远程关机	
2.	SOFF	逆变器远程关机	
3.	SPON	逆变器并机取消远程关机	
4.	SPOFF	逆变器并机远程关机	
查询指令（24）			
1.	F	逆变器 额定信息	
2.	GMOD	工作模式	
3.	SVFW	版本号查询	
4.	GTMP	温度查询	
5.	GLINE	市电查询	
6.	GBAT	电池查询	
7.	GBUS	母线查询	
8.	GCHG	充电查询	
9.	GOP	输出查询	

10.	GINV	逆变查询	
11.	FAN	风扇查询	
12.	GWS	故障告警查询	
13.	BL	电池容量查询	
14.	GPV	光伏信息查询	
15.	TCQN	均衡充电间隔计时查询	
16.	DATE	日期查询	
17.	TIME	时间查询	
18.	GPDAT	并机交互数据查询	
19.	GPSTS	并机交互状态查询	
20.	GPID	并机系统 ID 号查询	
21.	GFAIL	出错时信息查询	
22.	GBMS	BMS 通讯	
23.	GPPV	并机光伏电压电流查询	
24.	I	查询 SN 号	
设置指令（40）			
1.	TE	使能逆变器状态设置	
2.	TD	失能逆变器状态设置	
3.	ED1	逆变器设置恢复默认值	
4.	V	输出电压设置	
5.	F	系统频率设置	
6.	TBAT	电池类型设置	
7.	CHGC	充电电流设置	
8.	TCCV	恒压充电电压设置	
9.	TCFV	浮充充电电压设置	
10.	TCDV	双路输出关闭电压设置	
11.	TCQV	均衡充电电压设置	
12.	TCVT	恒压充电时间设置	
13.	TDOT	双路输出持续时间设置	
14.	TCQT	均衡充电时间设置	
15.	TCQO	均衡充电延时设置	
16.	TCQI	均衡充电间隔设置	
17.	EOD	电池关机点设置	
18.	TBLV	电池低压告警点设置	
19.	LWDT	低功率放电时间	
20.	BSOCU	BMS 低 SOC 关机点设置	
21.	BSOCG	BMS 低 SOC 转市电点设置	
22.	BSOCB	BMS 高 SOC 转电池点设置	
23.	UP	输出功率显示设置	
24.	LT	电池模式等待时间设置	
25.	FT	风扇类型设置	
26.	HV	输出电压类型设置	
27.	OVP	市电过压保护	
28.	LVP	市电欠压保护	
29.	CI1	设置恒流充电的最大时间	
30.	OPR	设置输出优先级	

31.	OPM	设置输出模式（APP/UPS）	
32.	CPR	设置充电优先级	
33.	GCC	设置市电充电电流	
34.	CST	设置充电方式（自动选择/2段/3 段/）	
35.	BTG	设置切换到市电模式的电池电压	
36.	BTB	设置切换回电池模式的电池电压	
37.	BTO	设置切换电池过压保护点	
38.	PAR	设置并机模式	
39.	SW	按键屏切换	
40.	CFG	远程配置设置	
校准指令（14）			
1.	BA0	恢复电池电压校准默认	
2.	B1A	高电池电压校准	
3.	B2A	低电池电压校准	
4.	PV	光伏板电压校准	
5.	BUN	母线电压校准	
6.	LVR	市电电压校准	
7.	VDR	输出电压校准	
8.	OCR	输出电流校准	
9.	VR	逆变电压校准	
10.	IR	逆变电流校准	
11.	DCR	直流电压分量校准	
12.	CHI	充电电流校准	
13.	LWT	输出瓦特校准	
14.	LVA	输出 VA 校准	

4. 设置指令权限表

逆变器工作模式 / 设定项目		对应的指令	待机	关机	市电	电池	测试	故障	上电	并机是否同步
设定	使能	TE	√		√	√	√	√		TE 命令详情查询
	不使能	TD	√		√	√	√	√		TE 命令详情查询
	逆变器设置恢复默认值	ED1	√		√					
	输出电压设置	V	√		√	√				√
	系统频率设置	F	√		√					√
	电池类型设置	TBAT	√		√	√	√	√		√
	充电电流设置	CHGC	√		√	√	√	√		√
	恒压充电电压设置	TCCV	√		√	√	√	√		√
	浮充充电电压设置	TCFV	√		√	√	√	√		√
	均衡充电电压设置	TCQV	√		√	√	√	√		√
	恒压充电时间设置	TCVT	√		√	√	√	√		√
	均衡充电时间设置	TCQT	√		√	√	√	√		√
	均衡充电延时设置	TCQO	√		√	√	√	√		√
	均衡充电间隔设置	TCQI	√		√	√	√	√		√
	电池关机点设置	EOD	√		√	√	√	√		√
	电池低压告警点设置	TBLV	√		√	√	√	√		√
	低功率放电时间	LWDT	√		√	√	√	√		√
	BMS 低 SOC 关机点设置	BSOCU	√		√	√	√	√		√
	BMS 低 SOC 转市电点设置	BSOCG	√		√	√	√	√		√
	BMS 高 SOC 转电池点设置	BSOCB	√		√	√	√	√		√
	设置 BMS 协议	BSOCP	√		√	√	√	√		√
	输出功率显示设置	UP	√	√	√	√	√	√	√	
	电池模式等待时间设置	LT	√		√	√	√	√		√
	风扇类型设置	FT	√		√	√	√	√		√

	输出电压类型设置	HV	√		√	√	√	√		
	市电过压保护	OVP	√		√	√	√	√		√
	市电欠压保护	LVP	√		√	√	√	√		√
	设置恒流充电的最大时间	CI1	√		√	√	√	√		√
	设置输出优先级	OPR	√		√	√	√	√		√
	设置输出模式（APP/UPS）	OPM	√		√	√	√	√		√
	设置充电优先级	CPR	√		√	√	√	√		√
	设置市电充电电流	GCC	√		√	√	√	√		√
	设置充电方式（自动选择/2 段/3 段/）	CST	√		√	√	√	√		√
	设置切换到市电模式的电池电压	BTG	√		√	√	√	√		√
	设置切换回电池模式的电池电压	BTB	√		√	√	√	√		√
	设置切换电池过压保护点	BTO	√		√	√	√	√		√
	设置并机模式	PAR	√	√	√	√	√	√	√	√
	按键屏切换	SW	√		√	√	√	√		√
	远程配置设置	CFG	√		√	√	√	√	√	√
动作	开机	SON	√							
	关机	SOFF			√	√		√		
	市电或者电池	SPON	√	√	√	√	√	√	√	
	旁路或者待机	SOFF	√	√	√	√	√	√	√	
	清空发电量	Q	√	√	√	√	√	√	√	

5. 控制指令

5.1. SON\r

上位机发送：SON\r
逆变器回复： ACK\r
逆变器开机，进入市电模式或者电池模式。

5.2. SOFF\r

上位机发送：SOFF\r
逆变器回复： ACK\r
逆变器关机，进入旁路模式或者待机模式。

5.3. SPON<n>\r

上位机发送：SPON<n>\r
逆变器回复： ACK\r
并机系统中编号为 n 的机器，进入市电模式或者电池模式。

5.4. SPOFF<n>\r

上位机发送：SPOFF<n>\r
逆变器回复： ACK\r
并机系统中编号为 n 的机器，进入旁路模式或者待机模式。

5.5. Q\r

上位机发送：Q\r
逆变器回复： ACK\r

清空以下数据:

1、AC 当日总发电量
2、AC 总发电量
3、AC 总发电量扩展位
4、PV 当日总发电量
5、PV 总发电量
6、PV 总发电量扩展位
7、当日输出总能量
8、输出总能量
9、输出总能量扩展位

6. 查询指令

6.1. F\r

上位机发送：F\r
逆变器回复：#MMM.M QQQ SSS.S RR.R\r

逆变器 响应系统额定的信息，每个数值以空格间隔。具体内容为：
(1) 起始位：#
(2) 额定电压：MMM.M，为整型数 000.0~999.9，单位为伏特；
(3) 额定电流：QQQ，为整型数 000~999，单位为安培；
(4) 电池节数*120：SSS.S 或者 SSS.S，为整型数 00.00~99.99 或者 000.0-999.9;
(5) 频率: RR.R, 为整型数 00.0~99.9，单位为赫兹
(6) 结束位：\r

6.2. GMOD\r

上位机发送： GMOD\r
逆变器回复： (M\r

模式	代码(M)
初始上电模式	P
待机模式	S
市电模式	L
电池模式	B
故障模式	F
关机模式	D
测试模式	X

6.3. SVFW\r

查询软件版本号和发行日期。
上位机发送： SVFW\r
逆变器回复： (N.NNN (AAAABBCC\r\r
N/A/B/C 为数字 0-9.

【例如】上位机： SVFW\r
逆变器 ：(4.001 (20211105\r
软件版本为 4001，日期为 2021-11-05。

6.4. GTMP\r

上位机发送： GTMP\r
逆变器回复： (NNN.N MMM.M AAA.A III.I ZZZ.Z\r
A/N/M/I/Z 为数字 0-9，单位为℃

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(1) 起始位： (
(2) PV 侧温度：NNN.N；
(3) 充电侧温度：MMM.M；
(4) 环境温度：AAA.A；
(5) 低压 MPPT 侧温度 1：III.I；
(6) 低压 MPPT 侧温度 2：ZZZ.Z；
(7) 结束位：\r

6.5. GLINE\r

上位机发送： GLINE\r
逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDD.D EEE.E FFF.F GG.GG HH.HH IIIII JJJ KKKKK LLLLL MMMMM\r
A/B/C/D/E/F/G 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(8) 起始位：(
(9) 市电输入电压：AAA.A，单位为伏特；
(10) 市电频率 ：BB.BB，单位为赫兹；
(11) 市电丢失电压高点：CCC.C，单位为伏特；
(12) 市电丢失电压低点：DDD.D，单位为伏特；
(13) 市电丢失电压高回复点：EEE.E，单位为伏特；
(14) 市电丢失电压低回复点：FFF.F，单位为伏特；
(15) 市电丢失频率高点：GG.GG，单位为赫兹；
(16) 市电丢失频率低点：HH.HH，单位为赫兹；
(17) 内部数据：IIIII，单位为次；
(18) 负载百分比：JJJ，单位为%；
(19) 当日市电发电量总额：KKKKK，单位为十瓦特；
(20) 总市电发电量扩展位：LLLLL，见下；
(21) 总市电发电量：MMMMM，与 LLLLL 进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦特；
(22) 结束位：\r

【例如】上位机： GLINE\r
逆变器 ： (220.0 50.00 264.0 154.0 255.0 163.0 70.00 40.00 010 \r
(1) 起始位：（；
(2) 市电输入电压 220V；
(3) 市电频率 50Hz；
(4) 市电丢失电压高点 264V；
(5) 市电丢失低压低点 154V；
(6) 市电丢失电压高点返回值：255V；
(7) 市电丢失低压低点返回值：163V；
(8) 市电丢失频率高点 70Hz；
(9) 市电丢失频率低点 40Hz；
(10) 负载 10%；
(11) 结束位：\r

6.6. GBAT\r

上位机发送： GBAT\r
逆变器回复： (AAA.A BBB.BB CC DD.D EE.E \r
所有字母为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(1) 起始位：(
(2) 电池电压：AAA.A，单位为伏特；
(3) 电池放电电流 ：BBB.BB，单位为安培；

(4) 电池节数设定值：CC；
(5) 电池放电截止电压设定值：DD.D，单位为伏特；
(6) 电池放电告警电压设定值：EE.E，单位为伏特；
(7) 结束位：\r

6.7. GBUS\r

上位机发送： GBUS\r
逆变器回复： (AAA.A BBB.B CCC.C \r
所有字母为数字 0-9.

【例如】上位机： GBUS\r
逆变器 ：(361.0 360.0 360.0
逆变器母线电压为 361V，母线参考初始值设定 360V
母线参考参考值设定为 360V

6.8. GCHG\r

上位机发送： GCHG\r
逆变器回复： (AAA.A BBB.B CC DDD.D EEE.EE FFF.FF GG.G HH.H II.I JJJ.JJ KKKK LLL MMM NNN O P Q R SSS.SS TTT.TT UUU.UU VVV.V W\r

所有字母为数字 0-9.

(1) 起始位：(
(2) 母线电压：AAA.A，单位为伏特；
(3) 充电电压 ：BBB.B，单位为伏特；
(4) 电池节数：CC；
(5) 充电电流：DDD.D，单位为安培；
(6) 内部数据：EEE.EE，单位为安培；
(7) 内部数据：FFF.FF，单位为安培；
(8) 恒压充电电压设定值：GG.G，单位为伏特；
(9) 浮充充电电压设定值：HH.H，单位为伏特；
(10) 均衡充电电压设定值：II.I，单位为伏特
(11) 最大充电电流设定值：JJJ.JJ，单位为安培；（PV+AC）
(12) 恒压充电时间设定值：KKKK，单位为分钟；
(13) 均衡充电时间设定值：LLL，单位为分钟；
(14) 均衡充电超时设定值：MMM，单位为分钟；
(15) 均衡充电间隔：NNN，单位为天；
(16) 均衡充电模式：O，1 为开启，0 为关闭
(17) 电池类型设定值：P；
(18) 低功率放电时间设置：Q；单位为小时；
(19) 充电模式：R，0 为停止充电，1 为恒流模式，2 为恒压模式，3 为浮充模式；
(20) 内部数据：SSS.SS；
(21) 内部数据：TTT.TT；
(22) 内部数据：UUU.UU；
(23) 内部数据：VVV.V；
(24) 内部数据：W；
(25) 结束位：\r

6.9. GOP\r

上位机发送： GOP\r
逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.CC DD.DD EEEEE FFFFF GGGGG HHHHH IIIII JJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN OOOOO\r
A/B/C/D/E/F/G/H 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(1) 起始位： (
(2) 输出电压：AAA.A，单位为伏特；
(3) 输出频率 ：BB.BB，单位为赫兹；
(4) 输出电流：CCC.CC，单位为安培；
(5) 输出小电流：DD.DD,单位为安培；
(6) 输出有功功率：EEEEE，单位为瓦特；
(7) 内部数据：FFFFF；
(8) 输出视在功率：GGGGG，单位为伏安；
(9) 输出小电流功率：HHHHH，单位为瓦特；
(10) 输出半波视在功率：IIIII；
(11) 负载百分比：JJJ，单位为%；
(12) 内部数据：KKKKK
(13) 内部数据：LLLLL；
(14) 当日输出电量总额：MMMMM，单位为十瓦时；
(15) 总输出电量扩展位：NNNNN，见下
(16) 总输出电量：OOOOO，与 NNNNN 进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦时；
(17) 结束位：\r

6.10. GINV\r

上位机发送： GINV\r
逆变器回复： (AAA.A BB.BB CCC.C \r
A/B/C/D/E/F/G 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(1) 起始位： (
(2) 逆变电压：AAA.A，单位为伏特；
(3) 逆变频率 ：BB.BB，单位为赫兹；
(4) 逆变电流：CCC.C，单位为安培；
(5) 结束位：\r

6.11. FAN???\r

上位机发送： FAN???\r
逆变器回复： (AAA BBB C\r
所有字母为数字 0-9.

【例如】上位机： FAN???\r
逆变器 ：(050 00020 00020 0 1\r
(1) 起始位： (
(2) 风扇转速 50%；
(3) 风扇 1 速度侦测值

(4) 风扇 2 速度侦测值
(5) 风扇 1 停转标志位，1 为故障，0 为正常
(6) 风扇 2 停转标志位，1 为故障，0 为正常；

6.12. GWS\r

上位机发送： GWS\r
逆变器回复：(00 0000000000000000 0000000000000000 \r
(NN b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0 \r
所有字母为数字 0-9.
(1) 起始位：“(”
(2) 故障码：“NN”，机器会进入故障模式。

故障码	含义
1	母线升压软起失败
2	母线过压
3	母线欠压
4	DC/DC 线路异常
5	过温
6	电池过压
7	母线输入升压失败
8	母线短路故障
9	逆变缓起失败
10	逆变高压
11	逆变低压
12	逆变短路
13	逆变负功保护
14	过载故障
15	机器型号故障
16	无引导程序
17	机器烧录故障
18	PV 过流
19	相同（唯一）序列号【并机】
20	CAN 通信失败【并机】
21	电池电压差过大【并机】
22	市电电压差过大【并机】
23	市电频率差过大【并机】
24	并机输出设置错误【并机】
25	失去同步【并机】
26	电池 BMS 故障

告警 状态 1：<U>，机器存在的告警状态；
<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	发电机波形异常	“1”表示有，“0”表示无
14	电池低压关机	“1”表示有，“0”表示无
13	EEPROM 芯片失效	“1”表示有，“0”表示无
12	低功率放电	“1”表示有，“0”表示无

11	风扇故障	“1”表示有，“0”表示无
10	保留	
9	过温	“1”表示有，“0”表示无
8	保留	
7	充电高压	“1”表示有，“0”表示无
6	BMS 丢失	“1”表示有，“0”表示无
5	电池冷启动失败（低 SOC）	“1”表示有，“0”表示无
4	电池低 SOC 告警（低 SOC）	“1”表示有，“0”表示无
3	电池低 SOC 关机	“1”表示有，“0”表示无
2	充电器短路	“1”表示有，“0”表示无
1	电池未接	“1”表示有，“0”表示无
0	电池电压低	“1”表示有，“0”表示无

告警 状态 2：<V>，机器存在的告警状态；
<V>是以位的形式表示；如<c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0>其中 cn 表示 0 或 1

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	并机设置不兼容	“1”表示有，“0”表示无
14	同步丢失	“1”表示有，“0”表示无
13	并机通讯故障	“1”表示有，“0”表示无
12	并机版本不兼容	“1”表示有，“0”表示无
11	保留	
10	保留	
9	保留	
8	并机市电存在差异	“1”表示有，“0”表示无
7	保留	
6	PV 能量弱	“1”表示有，“0”表示无
5	保留	
4	过载	“1”表示有，“0”表示无
3	保留	
2	保留	
1	保留	
0	保留	

6.13. BL\r

电池容量查询
上位机发送： BL\r
逆变器回复： BLAAA\r
AAA 为 000~100

6.14. GPV\r

上位机发送： GPV\r
逆变器回复： (AAA.A BBB.B CC.CC DD.DD EEEEE FF G H III.I JJJ.J KKK.K LLL.L MMM.M NN OOOOO PPPPP QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ RRRRR SSSSS TTTTT b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0\r
A/B/C/D/E/F/G 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：
(1) 起始位：(
(2) 光伏电压：AAA.A，单位为伏特；
(3) 电池电压：BBB.B，单位为伏特
(4) 光伏充电电流 ：CC.CC，单位为安培；
(5) 光伏电流 ：DD.DD，单位为安培；
(6) 光伏功率 ：EEEEE，单位为瓦特；
(7) 光伏追踪状态：00 为待机，01 为就绪，02 为恒压模式，03 为 MPPT 模式；
(8) 光伏可充电状态：0 为光伏不可充电，1 为光伏可充电；
(9) 内部数据：H；
(10) 内部数据：III.I；
(11) 内部数据：JJJ.J；
(12) 内部数据：KKK.K；
(13) 内部数据：LLL.L；
(14) 内部数据：MMM.M；
(15) 内部数据：NN；
(16) 内部数据：OOOOO；
(17) 内部数据：PPPPP；
(18) 内部数据：QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ；
(19) 当日光伏发电量总额：RRRRR，单位为十瓦特；
(20) 总光伏发电量扩展位：SSSSS，见下
(21) 总光伏发电量：TTTTT，与 SSSSS 进行二进制连接，以十进制读数，单位为十瓦特；
(22) 告警状态：b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0
(23) 结束位：\r
告警 状态 1：<U>，机器存在的告警状态；
<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	保留	
14	保留	
13	保留	
12	保留	
11	PV 欠压	“1”表示有，“0”表示无
10	充电电流不均衡	“1”表示有，“0”表示无
9	充电电流反向	“1”表示有，“0”表示无
8	通信丢失	“1”表示有，“0”表示无
7	充电过流	“1”表示有，“0”表示无
6	充电通道 1 过流	“1”表示有，“0”表示无
5	充电通道 2 过流	“1”表示有，“0”表示无
4	通道 1 过温告警	“1”表示有，“0”表示无
3	通道 2 过温告警	“1”表示有，“0”表示无
2	电池过压	“1”表示有，“0”表示无
1	电池欠压	“1”表示有，“0”表示无
0	PV 过压	“1”表示有，“0”表示无

6.15.TCQN????\r

均衡充电间隔计时，记录上次均衡充电开始至今经过的时间。
上位机发送： TCQN????
逆变器回复： AAAA\r

AAAA 为 0000~2160，单位为小时

6.16.DATE??????\r

查询或设置日期。
上位机发送： DATE??????
逆变器回复： AA BB CC\r
AA 为 00~99，单位为年，以 2000 年为基准计数
BB 为 01~12，单位为月
CC 为 01~31，单位为日

上位机发送： DATE051203
设置机器日期为 2005 年 12 月 03 日

6.17.TIME??????\r

查询或设置时间。
上位机发送： TIME??????
逆变器回复： AA BB CC\r
AA 为 00~23，单位为时；
BB 为 00~59，单位为分；
CC 为 00~59，单位为秒；

上位机发送： DATE051203
设置机器时间为 05 时 12 分 03 秒

6.18. GPDAT<n>\r

上位机发送： GPDAT<n>\r
逆变器回复： (A B CCCC D EE FFF.F GG.GG HHH.H II.II JJJ.J KK.KK LL.LL MM.M NNN.N OOO PPPP QQQQ RRR SSS.S TTT.T UUUU VVV.V\r
A~V 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，对应编号为<n>的机器：
(1) 起始位： (
(2) 通信故障标志位：A，0 为通信异常，后续数据无效；1 为通信正常，后续数据有效；
(3) 运行状态：B，0 为上电模式，1 为关机模式，2 为故障模式，3 为待机模式，4 为市电模式，5 为电池模式，6 为测试模式。
(4) 软件版本：CCCC；
(5) 并机模式：D，0 为单机模式，1 为单相并机模式，2 为 R 相并机模式，3 为 S 相并机模式，4 为 T 相并机模式；
(6) 故障代码：EE，0 为无故障，非 0 为对应的故障编码；
(7) 逆变电压：FFF.F，单位为伏特；
(8) 逆变频率：GG.GG，单位为赫兹；
(9) 市电电压：HHH.H，单位为伏特；
(10) 市电频率：II.II，单位为赫兹；
(11) 输出电压：JJJ.J，单位为伏特；
(12) 输出频率：KK.KK，单位为赫兹；
(13) 输出电流：LL.LL，单位为安培；

(14) 电池电压：MM.M，单位为伏特；
(15) 电池电流：NNN.N，单位为安培；
(16) 负载半分比：OOO，单位为百分比；
(17) 负载视在功率：PPPP，单位为伏安；
(18) 负载有功功率：QQQQ，单位为瓦特；
(19) 电池容量：RRR，单位为百分比；
(20) 光伏电压：SSS.S，单位为伏特；
(21) 光伏充电电流：TTT.T，单位为安培；
(22) 光伏功率：UUUU，单位为瓦特；
(23) 主板温度：VVV.V，单位为摄氏度；
(24) 结束位：\r

6.19. GPSTS<n><m>\r

上位机发送： GPSTS<n><m>\r
逆变器回复： (A $b_{15}b_{14}b_{13}b_{12}b_{11}b_{10}b_9b_8b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ $c_{15}c_{14}c_{13}c_{12}c_{11}c_{10}c_9c_8c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0$\r

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，<m>为 0 时，对应编号为<n>的机器：
(1) 起始位：(
(2) 通信故障标志位：A，0 为通信异常，后续数据无效；1 为通信正常，后续数据有效；
(3) PFC 告警信息：$b_{15}b_{14}b_{13}b_{12}b_{11}b_{10}b_9b_8b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	保留	
14	电池欠压	“1”表示有，“0”表示无
13	存储故障	“1”表示有，“0”表示无
12	低功率放电	“1”表示有，“0”表示无
11	风扇故障	“1”表示有，“0”表示无
10	保留	
9	过温	“1”表示有，“0”表示无
8	保留	
7	充电过流	“1”表示有，“0”表示无
6	BMS 通信丢失	“1”表示有，“0”表示无
5	保留	
4	相序错误	“1”表示有，“0”表示无
3	保留	
2	保留	
1	电池开路	“1”表示有，“0”表示无
0	电池低压	“1”表示有，“0”表示无

(4) INV 告警信息：$c_{15}c_{14}c_{13}c_{12}c_{11}c_{10}c_9c_8c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0$

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	并机设置错误	“1”表示有，“0”表示无
14	并机同步故障	“1”表示有，“0”表示无
13	并机通信故障	“1”表示有，“0”表示无
12	并机版本不兼容	“1”表示有，“0”表示无
11	保留	
10	保留	
9	保留	

8	并机市电错相	“1”表示有，“0”表示无
7	保留	“1”表示有，“0”表示无
6	PV 功率不足	“1”表示有，“0”表示无
5	保留	
4	过载	“1”表示有，“0”表示无
3	保留	
2	保留	
1	市电频率丢失	“1”表示有，“0”表示无
0	市电电压丢失	“1”表示有，“0”表示无

(5) 结束位：\r

<m>为 1 时，对应编号为<n>的机器：

(1) 起始位：(

(2) 通信故障标志位：A，0 为通信异常，后续数据无效；1 为通信正常，后续数据有效；

(3) 市电状态信息：$b_{15}b_{14}b_{13}b_{12}b_{11}b_{10}b_9b_8b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	保留	
14	保留	
13	保留	
12	保留	
11	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
10	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
9	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
8	市电丢失（发电机）	“1”表示有，“0”表示无
7	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
6	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
5	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
4	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
3	市电正常	“1”表示有，“0”表示无
2	市电波形丢失	“1”表示有，“0”表示无
1	市电频率丢失	“1”表示有，“0”表示无
0	市电电压丢失	“1”表示有，“0”表示无

(4) 充电状态信息：$c_{15}c_{14}c_{13}c_{12}c_{11}c_{10}c_9c_8c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0$

Byte	逆变器 告警说明	备注
15	保留	
14	保留	
13	保留	
12	保留	
11	保留	“1”表示有，“0”表示无
10	保留	“1”表示有，“0”表示无
9	保留	“1”表示有，“0”表示无
8	保留	“1”表示有，“0”表示无
7	保留	“1”表示有，“0”表示无
6	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
5	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
4	内部数据	“1”表示有，“0”表示无
3 ~ 1	DCDC 状态	“0”表示待机，“1”表示充电，“2”表示放电

0	PV 可充电	“1”表示有，“0”表示无

(5) 结束位：\r

6.20.GFAIL\r

上位机发送： GFAIL<n>\r

逆变器回复：(AA BB CCCCC DDDD EEEE FFFF GG.GG HHHH IIII JJJJ KKKK LLLL MMMM NNN OOOOO PPPPP QQQQQ R SSSSS TTTTT UUUUU \r

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，对应编号为<n>的机器：

(1) 起始位：(
(2) 出错错误码：AA, 故障代码
(3) 出错时模式：BB，0 为上电模式，1 为待机模式，2 为市电模式，3 为电池模式，4 为故障模式，5 为关机模式，6 为测试模式。
(4) 出错时 R 相有功功率：CCCC,单位为瓦特；
(5) 出错时 R 相市电电压：DDDD，单位为伏特;
(6) 出错时市电频率：EEEE，单位为 Hz；
(7) 出错 R 相逆变电压：FFFF，单位为 V；
(8) 出错时逆变频率：HHHH，单位为 Hz；
(9) 出错时 R 相逆变电流：IIII，单位为安培；
(10) 出错时母线负电压：JJJJ，单位为伏特；
(11) 出错时电池负电压：KKKK，单位为伏特；
(12) 出错时充电负电流：LLLL，单位为安培；
(13) 出错时电池负电压：KKKK，单位为伏特；
(14) 出错时充电负电流：LLLL，单位为安培；
(15) 出错时 INV 温度 1：MMMM，单位为摄氏度；
(16) 位开关：NNN, maste 开关 r,PFC 开关、逆变开关、逆变准备开关、INV 驱动开关、PFC 驱动开关；
(17) 电池 PFC 保护：OOOOO；
(18) 市电 PFC 保护：PPPPP；
(19) 逆变保护：QQQQQ，出错时 INV 状态；
(20) DCDC 模式：R，出错时 DCDC 状态；
(21) Debug1：SSSSS，出错时 ADC 状态；
(22) Debug2：TTTTT，出错时逆变直流分量采样值；
(23) Debug3：UUUUU，出错时环温温度；
(24) 结束位：\r

6.21.GBMS\r

上位机：GBMS\r

逆变器回复：(AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE FFFFF HHHHH IIIII JJJJJ KKKKK LLLLL MMMMM NNNNN PPPPP QQQQQ RRRRR SSSSS\r

(1) 起始位：(
(2) BMS 通信状态：AAAAA
(3) BMS 状态：BBBBB
(4) BMS 电压：CCCCC ， 单位是 0.1 伏特
(5) BMS 电流：DDDDD ， 单位是 0.01 安培
(6) BMS 温度：EEEEE，单位是 0.1 摄氏度
(7) BMS SOC：FFFFF ,单位是 0.1Ah

(8) BMS 剩余容量：HHHHH ,单位是 0.1Ah
(9) BMS 满容量：IIIII ,单位是 0.1Ah
(10) BMS 故障码：JJJJJ
(11) BMS 警告码：KKKKK
(12) BMS 最大充电电流：LLLLL ， 单位是 0.01 安培
(13) BMS CV 点电压：MMMMM ,单位是 0.1 伏特
(14) BMS 保留 0：NNNNN
(15) BMS 保留 1：PPPPP
(16) BMS 保留 2：QQQQQ
(17) BMS 保留 3：RRRRR
(18) BMS 保留 4：SSSSS
(19) 结束位：\r

6.22.GPPV\r

上位机发送： GPPV<n>\r
逆变器回复： (A BBB.B CCC.C DDD.D EEE.E FFF.F GGG.G HHH.H III.I JJJ.J KKK.K LLL.L MMM.M NNN.N OOO.O PPP.P QQQ.Q RRR.R SSS.S\r
A/B/C/D 为数字 0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容如下，其中，机器 ID 号越小，编号越小：
(1) 起始位：(
(2) 并机总数：A，范围为 2~9，确认总并机数量；
(3) 机器编号 1 光伏电压：BBB.B；
(4) 机器编号 1 光伏充电电流：CCC.C；
(5) 机器编号 2 光伏电压：DDD.D；
(6) 机器编号 2 光伏充电电流：EEE.E；
(7) 机器编号 3 光伏电压：FFF.F；
(8) 机器编号 3 光伏充电电流：GGG.G；
(9) 机器编号 4 光伏电压：HHH.H；
(10) 机器编号 4 光伏充电电流：III.I；
(11) 机器编号 5 光伏电压：JJJ.J；
(12) 机器编号 5 光伏充电电流：KKK.K；
(13) 机器编号 6 光伏电压：LLL.L；
(14) 机器编号 6 光伏充电电流：MMM.M；
(15) 机器编号 7 光伏电压：NNN.N；
(16) 机器编号 7 光伏充电电流：OOO.O；
(17) 机器编号 8 光伏电压：PPP.P；
(18) 机器编号 8 光伏充电电流：QQQ.Q；
(19) 机器编号 9 光伏电压：RRR.R；
(20) 机器编号 9 光伏充电电流：SSS.S；
(21) 结束位：\r

6.23.CFG\r

设置范围	n 的范围是 0 或 1
默认值	0
举例	上位机：CFG0\r 逆变器回复 ：ACK\r 远程配置模式，并机同步
查询	上位机：CFG?\r 逆变器回复 ：(0\r (1) 起始位：((2) 远程配置模式：0 (3) 结束位：\r

6.24.I\r

上位机：I\r
逆变器回复 ：#AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR1.B.BBB \r
(1) 起始位：#
(2) 查询 SN 号：AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA，
(3) 符号：R
(4) 符号：1
(5) 符号：.
(6) DSP 软件版本：B.BBB
(7) 空格符号：
(8) 空格符号：
(9) 结束位：\r

7. 设置指令

7.1. TE<n>\r

上位机发送： TE<n>\r
逆变器回复： ACK\r
逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。

<n>的内容如下。

n	含义	默认	并机是否同步
A	LCD 没有操作超时后返回默认页面	使能	√
B	市电过压快速保护 （市电高压 1 个工频周期判断为丢失）	不使能	√
C	过载故障后自动重启 3 次	使能	√
D	过温故障后自动重启 3 次	使能	√
E	光伏/市电丢失后蜂鸣器报警	使能	√
F	BMS 接口屏蔽	不使能	√
G	电池模式过载后转市电（假如市电正常）	不使能	√
H	频率自适应功能	使能	√
I	电池节能模式	不使能	√
J	开始自适应	不使能	
K	充电器允许（暂不支持设置，默认使能）	使能	√
L	电池未接告警	不使能	
M	过零锁相	不使能	√
N	立即均衡充电（下次进入 Float 模式后）	不使能	√
O	蜂鸣器静音	不使能	√
P	馈网	不使能	√
Q	电池均衡模式	不使能	√
R	屏幕按键反转	不使能	
S	预留	不使能	√
T	三相数据合并显示	不使能	√
U	低功率放电标志位	不使能	√
V	预留	不使能	√
W	预留	不使能	√
X	LCD 自动关	不使能	√
Y	逆变软起闭合 Relay	不使能	√
Z	N 继电器快速吸合	不使能	

查询设置：
上位机发送： TE?\r
逆变器回复： (nnnn\r
<n>的内容如上表。

7.2. TD<n>\r

上位机发送： TD<n>\r
逆变器回复： ACK\r
<n>的内容请参考 TE<n>\r 指令中的表格。
逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。

查询设置：
上位机发送： TD?\r
逆变器回复： (nnnn\r
<n>的内容请参考 TE<n>\r 指令中的表格。

7.3. ED1\r

上位机发送： ED1\r
逆变器回复： ACK\r
逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
逆变器所有设置恢复默认值
注意：逆变器需要在待机模式或者市电输出模式才可设置

7.4. V<nnn>\r

设置范围	nnn 的值为 100、110、115、120、127、208、220、230、240。 （1）100、110、115、120、127 的设置仅用于 LCD 上显示的折算电压
默认值	220
举例	上位机： V120\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置接变压器后显示输出电压为 120V。(需要设置 HV 命令才可设置才项，详见 6.18) 上位机： V220\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置逆变器实际输出电压为 220V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	V???\r 逆变器回复： (220 120\r 220 为逆变器的真实输出电压，120 为接变压器后的显示输出电压

7.5. F<nn>\r

设置范围	nn 为 50 或者 60，单位为 Hz

默认值	50
举例	上位机： F50\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置系统频率为 50Hz。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：逆变器需要在待机模式或者市电输出模式才可设置
查询设置	请使用 F\r 命令查询；

7.6. TBAT<n>\r

设置范围	n 的范围为 0/1/2/3， 0 为铅酸电池（恒压充电固定为 14.1V/节，浮充充电固定为 13.5V/节）； 1 为注水电池（恒压充电固定为 14.6V/节，浮充充电固定为 13.5V/节）； 2 为锂电池； 3 为自定义模式，充电电压可用 TCCV 和 TCFV 指令修改；
默认值	0
举例	上位机： TBAT0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置电池为铅酸类型。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TBAT?\r 逆变器回复： (0\r

7.7. CHGC<nnn>\r

设置范围	nnn 的范围为 010-120，单位为 A， (PWM 类型的光伏充电器则为 010-110A)
默认值	1
举例	上位机： CHGC020\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置电池充电电流为 20 安培。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： CHGC???\r 逆变器回复： (020\r

7.8. TCCV<nn.n>\r

设置范围	nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：12.0~15.5V； 24V 电池输入：28.0~29.0V; 48V 电池输入：48.0~62.0V; 该指令当电池类型设为自定义时(CUS)生效(发送 TBAT2\r 指令)
默认值	12V 电池输入：14.1V； 24V 电池输入：28.2V; 48V 电池输入：56.4V;
举例	上位机： TCCV28.3\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池恒压充电电压为 28.3V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：恒压充电电压的设置点需要大于浮充充电的电压设置点。
查询设置	上位机发送： TCCV????\r 逆变器回复： (28.3\r

7.9. TCFV<nn.n>\r

设置范围	nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：12.0~15.5V； 24V 电池输入：26.6~27.8V; 48V 电池输入：48.0~62.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送 TBAT2\r 指令)
默认值	12V 电池输入：13.5V； 24V 电池输入：27.0V; 48V 电池输入：54.0V;
举例	上位机： TCFV27.2\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池浮充充电电压为 27.2V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：浮充充电电压的设置点需要小于于恒压充电的电压设置点。
查询设置	上位机： TCFV????\r 逆变器回复： (27.2\r

7.10. TCDV<nn.n>\r

设置范围	配合双路输出辅助板有效，nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：11.0~15.0V； 24V 电池输入：22.0~32.0V; 48V 电池输入：44.0~60.0V; 生效后，电池模式在电池电压降至设定值后，断开次级输出。
默认值	12V 电池输入：12.0V； 24V 电池输入：24.0V; 48V 电池输入：48.0V;

举例	上位机： TCDV46.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置次路输出电池低压关闭点为 46.0V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机： TCDV????\r 逆变器回复： (46.0\r

7.11.TCQV<nn.n>\r

设置范围	电池均衡模式开启后，会在设定时间间隔以均衡电压对电池持续充电一段时间。均衡充电电压设定值 nn.n，范围如下 12V 电池输入：12.0~15.0V； 24V 电池输入：24.0~30.0V; 48V 电池输入：48.0~60.0V;
默认值	12V 电池输入：14.6V； 24V 电池输入：29.2V; 48V 电池输入：58.4V;
举例	上位机： TCQV25.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置返回市电模式的电池电压为 25V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TCQV????\r 逆变器回复： (25.0\r

7.12.TCVT<nnnn>\r

设置范围	nnnn 的范围为 0001~0720 分钟，当充电方式选择为固定 3 段式有效（发送 CST02\r 指令）
默认值	0000
举例	上位机： TCVT0720\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池恒压充电时间为 720 分钟。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TCVT????\r 逆变器回复： (0720\r

7.13.TDOT<nnnn>\r

设置范围	在配合双路输出辅助板时，设置有效。nnnn 的范围为 0000~0890 分钟或 895。 0：关闭双路输出功能。 895：双路输出不限输出时间。 其他：电池模式下，双路输出仅位置所设时间。
默认值	0000

举例	上位机： TDOT0060\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池模式双输出维持时间为 60 分钟。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TDOT????\r 逆变器回复： (0120\r

7.14.TCQT<nnnn>\r

设置范围	nnnn 的范围为 0005~0900 分钟
默认值	0030
举例	上位机： TCQT0060\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电时间为 60 分钟。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TCQT????\r 逆变器回复： (0030\r

7.15.TCQO<nnnn>\r

设置范围	nnnn 的范围为 0005~0900 分钟
默认值	0060
举例	上位机： TCQO0120\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电延时为 120 分钟。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TCQO????\r 逆变器回复： (0060\r

7.16.TCQI<nnnn>\r

设置范围	nnnn 的范围为 0024~2160 小时
默认值	0720
举例	上位机： TCQI1440\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置均衡充电间隔为 1440 小时（60 天）。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TCQI????\r 逆变器回复： (0720\r

7.17. EOD<nn.n>\r

设置范围	nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：10.0~12.0V； 24V 电池输入：20.0~22.0V; 48V 电池输入：40.0~48.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送 TBAT2\r 指令)
默认值	12V 电池输入：10.5V； 24V 电池输入：21.0V; 48V 电池输入：42.0V;
举例	上位机： EOD21.0\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池低压关机点为 21.0V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：该指令当电池类型设为自定义时生效(发送 TBAT2\r 指令)
查询设置	上位机发送： EOD????\r 逆变器回复： (21.0\r

7.18. TBLV<nn.n>\r

设置范围	nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：10.5~13.5V； 24V 电池输入：20.6~22.6V; 48V 电池输入：42.0~54.0V; 该指令当电池类型设为自定义时生效(发送 TBAT2\r 指令)
默认值	12V 电池输入：11.0V； 24V 电池输入：22.0V; 48V 电池输入：44.0V;
举例	上位机： TBLV21.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置电池低压告警点为 21V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： TBLV????\r 逆变器回复： (21.0\r

7.19. LWDT<nnnn>\r

设置范围	nnnn 的范围为 60~480 该指令立即生效，设置值仅在 APP 模式生效
默认值	480
举例	上位机： LWDT0240\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置低功率放电时间为 4 小时（240 分钟）。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： LWDT????\r 逆变器回复： (0480\r

7.20.BSOCU<nnn>\r

设置范围	BMS 通信成功后有效，设置低 SOC 关机点，nnn 的范围为 5-50 或 0 0：关闭低 SOC 关机功能； 其他：SOC 低于设定值时逆变器关机； 逆变器将在高于设定值 5%SOC 时触发低 SOC 告警，高于 10%时告警恢复。 在待机模式下，仅 SOC 达到设定值高 10%时可开机进入电池模式。
默认值	20
举例	上位机： BSOCU030\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置低 SOC 告警值为 30%。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：若设置为 0，即关闭该功能，同时，逆变器不会对低 SOC 告警，也不会限制开机所需达到的 SOC 点。
查询设置	上位机发送： BSOCU???\r 逆变器回复： (030\r

7.21.BSOCG<nnn>\r

设置范围	BMS 通信成功后有效，设置低 SOC 切换市电模式点，nnn 的范围为 10-90 或 0 0：关闭 SOC 切换模式功能； 其他：逆变器输出优先级处于 PBG 模式，SOC 低于设定值时逆变器由电池模式切换至市电模式；
默认值	50
举例	上位机： BSOCG075\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置低 SOC 切换市电模式点为 75%。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：若设置为 0，即关闭该功能。
查询设置	上位机发送： BSOCG???\r 逆变器回复： (075\r

7.22.BSOCB<nnn>\r

设置范围	BMS 通信成功后有效，设置高 SOC 切换电池模式点，nnn 的范围为 10-100 或 0 0：关闭 SOC 切换模式功能； 其他：逆变器输出优先级处于 PBG 模式，SOC 高于设定值时逆变器由市电模式切换至电池模式；
默认值	90
举例	上位机： BSOCB075\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置高 SOC 切换电池模式点为 75%。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：若设置为 0，即关闭该功能。
查询设置	上位机发送： BSOCB???\r 逆变器回复： (075\r

7.23.BSOCP<nnn>\r

设置范围	使能 BMS 功能/设置 BMS 通讯协议 0：不使用 BMS 功能 1：Voltronic 485 2：Growatt 485 3：Pylon 485 + Pylon CAN 4：Iron 485
默认值	0
举例	上位机： BSOCP001\r 逆变器 ： ACK\r 开启 BMS 通讯功能，且将通讯协议设置为 Voltronic 485；
查询设置	上位机发送： BSOCP???\r 逆变器回复： (001\r

7.24. LT<nnn>\r

设置范围	nnn 的值为 1~300，单位为 s
默认值	5
举例	上位机： LT010\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置电池模式恢复至市电模式的等待时间为 10s。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： LT???\r 逆变器回复： (010\r

7.25. FT<n>\r

设置范围	n 范围为 0（允许风扇故障检测）或 1（禁止风扇故障检测）
默认值	0
举例	上位机： FT1\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置禁止风扇故障检测。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： FT?\r 逆变器回复： (1\r

7.26.HV<n>\r

设置范围	n 范围为 0（输出高压 ）或 1（输出低压）
默认值	0
举例	上位机： HV1\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输出为接变压器降压输出。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： HV?\r 逆变器回复： (1\r

7.27.OVP<nnn>\r

设置范围	nnn 的范围为 264~280，单位为 V
默认值	264
举例	上位机： OVP280\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输入电压过压快速（1 个工频周期）保护点为 280V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： OVP???\r 逆变器回复： (280\r

7.28.LVP<nnn>\r

设置范围	APP 模式下 nnn 的范围为 090~154，单位为 V UPS 模式下 nnn 的范围为 170~200，单位为 V
默认值	APP 模式下为 154，UPS 模式下为 185
举例	上位机： LVP090\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置输入电压过压快速（1 个工频周期）保护点为 90V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： LVP???\r 逆变器回复： (154\r

7.29.CI1<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 01~99，单位为小时
默认值	12
举例	上位机： CI110\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置恒流充电的最大时间为 10 小时。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： CI1??\r 逆变器回复： (10\r

7.30.OPR<nn>\r

设置范围	设置输出优先级，nn 的范围为 00/01/02； 00：市电输出优先； 01：光伏输出优先； 02：优先级从高到低，光伏->电池->市电
默认值	00
举例	上位机： OPR01\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置光伏输出优先。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： OPR??\r 逆变器回复： (01\r

7.31.OPM<nn>\r

设置范围	设置输出模式，nn 的范围为 00/01 00：家电模式，市电<->电池模式切换时间典型值为 10ms； 01：UPS 模式，市电<->电池模式切换时间典型值为 10ms；
默认值	00
举例	上位机： OPM01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置输出模式为 UPS 模式。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： OPM??\r 逆变器回复： (01\r

7.32.CPR<nn>\r

设置范围	设置充电优先级，nn 的范围为 00/01/02/03 00：市电充电优先； 01：光伏充电优先； 02：市电和光伏一起充电； 03：只允许光伏充电
默认值	02
举例	上位机：CPR01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置光伏充电优先。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： CPR??\r 逆变器回复： (01\r

7.33.GCC<nn>\r

设置范围	设置市电最大充电电流，nnn 的范围为 1~120，单位 A；
默认值	030
举例	上位机： GCC050\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置市电最大充电电流为 50A。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： GCC???\r 逆变器回复： (050\r

7.34.CST<nn>\r

设置范围	设置充电方式，nn 的范围为 00/01/02 00：自动模式，充电开启前，电池电压低于 12.5V/节为 3 段式，否则为 2 段式； 01：强制充电为 2 段式； 02：强制充电为 3 段式；
默认值	00
举例	上位机： CST01\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置充电模式为强制 2 段式。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。 注意：若设置为 00，即自动判定模式，则恒压充电最大时间同时设定 8 小时。
查询设置	上位机发送： CST??\r 逆变器回复： (01\r

7.35.BTG<nn.n>\r

设置范围	当 OPR 指令设置输出非市电优先时，如果光伏能量不足，将会持续释放电池电量，可用该指令确定电压，达到一定程度后返回市电模式，保存一定的电池电量，nn.n 的范围如下。 12V 电池输入：11.0~13.0V； 24V 电池输入：22.0~26.0V; 48V 电池输入：44.0~52.0V;
默认值	12V 电池输入：11.5V； 24V 电池输入：23.0V; 48V 电池输入：46.0V;
举例	上位机： BTG23.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置返回市电模式的电池电压为 23V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： BTG????\r 逆变器回复： (23.0\r

7.36.BTB<nn.n>\r

设置范围	当 OPR 指令设置输出非市电优先时，如果光伏能量足或者市电存在，电池可充到一定的电量。可用该指令确定电压，达到一定程度后返回电池模式，最大程度使用光伏和电池的电量，nn.n 的范围如下。 12V 电池输入：12.0~14.5V，或者 00.0V（电池充到浮充模式）； 24V 电池输入：24.0~29.0V，或者 00.0V（电池充到浮充模式）； 48V 电池输入：44.0~52.0V，或者 00.0V（电池充到浮充模式）；
默认值	12V 电池输入：13.5V； 24V 电池输入：26.0V; 48V 电池输入：54.0V;
举例	上位机： BTB26.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置返回电池模式电池电压为电池充到浮充模式。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： BTB????\r 逆变器回复： (26.0\r

7.37.BTO<nn.n>\r

设置范围	nn.n 的范围为如下， 12V 电池输入：14.0~16.0V； 24V 电池输入：28.0~32.0V; 48V 电池输入：56.0~64.0V;
默认值	12V 电池输入：16.0V； 24V 电池输入：32.0V; 48V 电池输入：64.0V;
举例	上位机： BTO30.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置电池过压点为 30V。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： BTO????\r 逆变器回复： (30.0\r

7.38.PAR<n>\r

设置范围	n 的范围为 0~4 0 为单机运行模式 1 为单相并机模式 2 为三相并机模式（R 相） 3 为三相并机模式（S 相） 4 为三相并机模式（T 相）
默认值	0
举例	上位机： PAR1\r 逆变器 ： ACK\r

	逆变器设置为单相并机模式。 逆变器回复 ACK 则设置成功，回复 NAK 则设置失败。
查询设置	上位机发送： PAR?\r 逆变器回复： (0\r

7.39.SW<nn>\r

设置范围	nn 小于等于 99
默认值	5k 默认 00
举例	上位机： SW01\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器回复 ACK 设置成功，回复 NAK 则设置失败. 非公版 SW00 \r LCD 四按键屏 SW01\r LCD 三按键屏 SW02\r SW03\r SW04\r 为客户指定功能
查询设置	上位机发送： SW??\r 逆变器回复： (01\r

注意：需要在待机和市电模式下

8. 校准指令

8.1. BA0\r

设置范围	无
举例	上位机： BT0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器恢复电池校准的默认数值。

8.2. B1A<nn.n>\r

设置范围	nn.n 为万用表实际测量的电池电压值，单位为 V
举例	上位机： B1A21.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设定电池高压校准点为 21V。

8.3. B2A<nn.n>\r

设置范围	nn.n 为万用表实际测量的电池电压值，单位为 V
举例	上位机： B2A27.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设定电池低压校准点为 27V。

注意：逆变器电压校准采用两段式校准，B1A 和 B2A 命令需要同时使用，电池电压校准过程才完整。

8.4. PA0\r

设置范围	无
举例	上位机： PA0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器恢复 PV 校准的默认数值。

8.5. PV<nnn.n>\r

设置范围	nnn.n 为万用表实际测量的光伏板电压值，单位为 V
举例	上位机： PV150.0\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设定光伏板校准电压点为 150V。

8.6. BUN±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99

举例	上位机： BUN+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置调节母线电压。 上位机： BUN-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置调节母线电压的显示数值。
查询校准结果	上位机发送： BUN???\r 逆变器回复： (2048\r

8.7. LVR±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： LVR+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置增加市电电压的采样数值。 上位机： LVR-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置减少市电电压的采样数值。
查询校准结果	上位机发送： LVR???\r 逆变器回复： (2048\r

8.8. VDR±<nn>\r

设置范围	微调：VR+.x 或 VR-.x；x=1~9 对应 0.1~0.9V； 粗调：VR+0x 或 Vn-0x；x=1~9 对应 1~9V；
举例	上位机： VDR+.9\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置增加输出电压的采样数值。 上位机： VDR-09\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置减少输出电压的采样数值。
查询校准结果	上位机发送： VDR???\r 逆变器回复： (2048\r

8.9. OCR±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： OCR+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置增加输出显示电流的采样数值。 上位机： OCR-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器设置减少输出显示电流的采样数值。
查询校准结果	上位机发送： OCR???\r

	逆变器回复： (2048\r

8.10. VR±<nn>\r

设置范围	微调：VR+.x 或 VR-.x；x=1~9 对应 0.1~0.9V； 粗调：VR+0x 或 Vn-0x；x=1~9 对应 1~9V；
举例	上位机： VR+02\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电压 2V 的采样数值。 上位机： VR+.2\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电压 0.2V 的采样数值。
查询校准结果	上位机发送： VR???\r 逆变器回复： (2048\r

8.11. IR±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	位机： IR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置增加逆变电流的采样数值。 上位机： IR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器设置减少逆变电流的采样数值。
查询校准结果	上位机发送： IR???\r 逆变器回复： (2048\r

8.12. DCR±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： DCR+10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准直流分量输出。 上位机： DCR-10\r 逆变器 ：ACK\r 逆变器校准直流分量输出。
查询校准结果	上位机发送： DCR???\r 逆变器回复： (2048\r

8.13. CHI±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： CHI+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准充电电流。 上位机： CHI-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准充电电流。
查询校准结果	上位机发送： CHI???\r 逆变器回复： (2048\r

8.14. LWT±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： LWT+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准输出有功功率。 上位机： LWT-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准输出有功功率。
查询校准结果	上位机发送： LWT???\r 逆变器回复： (2048\r

8.15. LVA±<nn>\r

设置范围	nn 的范围为 00~99
举例	上位机： LVA+10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准输出复功率。 上位机： LVA-10\r 逆变器 ： ACK\r 逆变器校准输出复功率。
查询校准结果	上位机发送： LVA???\r 逆变器回复： (2048\r

9. 拓展指令

9.1. SNMP\n\r

上位机发送： SNMP\n\r
逆变器回复： (ACK\r

逆变器每 10s 发送一次指令 GSNMP，从机须在 10s 内回复 SNMP\n\r。逆变器连续 3 次未收到即确认集控板未接入，此时将清除 BMS 数据，屏蔽 BMS 通信功能。

9.2. SBMS\n\r

上位机发送： SBMS\n + XXXXX + AAAAA + BBBBB + CCCCC + DDDDD + EEEEE + FFFFF + GGGGG + HHHHH + IIIII + JJJJJ + KKKKK + LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL+ \r

逆变器回复： (ACK\r

逆变器每 10s 发送一次指令 GSNMP，从机须在 10s 内回复 SNMP\n\r。逆变器连续 3 次未收到即确认集控板未接入，此时将清除 BMS 数据，屏蔽 BMS 通信功能。

XXXXX：BMS 通信协议状态，0x0000 为初始化，0x0001 为 Growwatt 协议，0x0002 为铁塔协议，0x8000 为 BMS 通信丢失。
AAAAA：电池包状态，0x0000 为单电池包，0x0100 为串并联电池包，0x0200 为建立串并联电池包
BBBBB：电池电压，单位为 100mV。
CCCCC：电池电流，单位为 10mA，为符号整型。
DDDDD：电池温度，单位为 0.1C，为符号整型。
EEEEE：电池包 SOC，单位为 0.1%。
FFFFF：电池包剩余容量，单位为 AH。
GGGGG：电池包额定容量，单位为 AH。
HHHHH：电池包故障信息。
IIIII：电池包告警信息。
JJJJJ：电池最大充电电流，单位为 10mA。
KKKKK：电池恒定电压，单位为 100mV。
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL：保留位。

保留位与部分 BMS 未定义位赋值为 32,767。

逆变器接收到 BMS 通信协议状态为有效协议时，才会收集后续数据。BMS 连续 10s 未收到有效协议，或接收到 BMS 通信丢失状态时，会进行告警 56。

10. 自定义指令

10.1.GCF\r

上位机发送： GCF\r

逆变器回复：（BTAAAAAAAAAAAAAAAA RLBBBBBBBBBBBBBBBB P1CCCCCCCCCCCCCCCCCC I1DDDDDDDDDDDDDDDD I2EEEEEEEEEEEEEEEE \r
所有字母为数字 0-9.

(1) 起始位：(
(2) 显示字符：B；
(3) 显示字符：T；
(4) 电池状态：AAAAAAAAAAAAAAAA，1 为故障，0 为正常
(5) 显示字符：R；
(6) 显示字符：L；
(7) 市电状态：BBBBBBBBBBBBBBBB，1 为故障，0 为正常
(8) 显示字符：P；
(9) 显示字符：1；
(10) PFC 状态：CCCCCCCCCCCCCCCCCC，1 为故障，0 为正常
(11) 显示字符：I；
(12) 显示字符：1；
(13) 逆变状态：DDDDDDDDDDDDDDDD，1 为故障，0 为正常
(14) 显示字符：I；
(15) 显示字符：2；
(16) 逆变 2 状态：EEEEEEEEEEEEEEEE，1 为故障，0 为正常
(17) /r